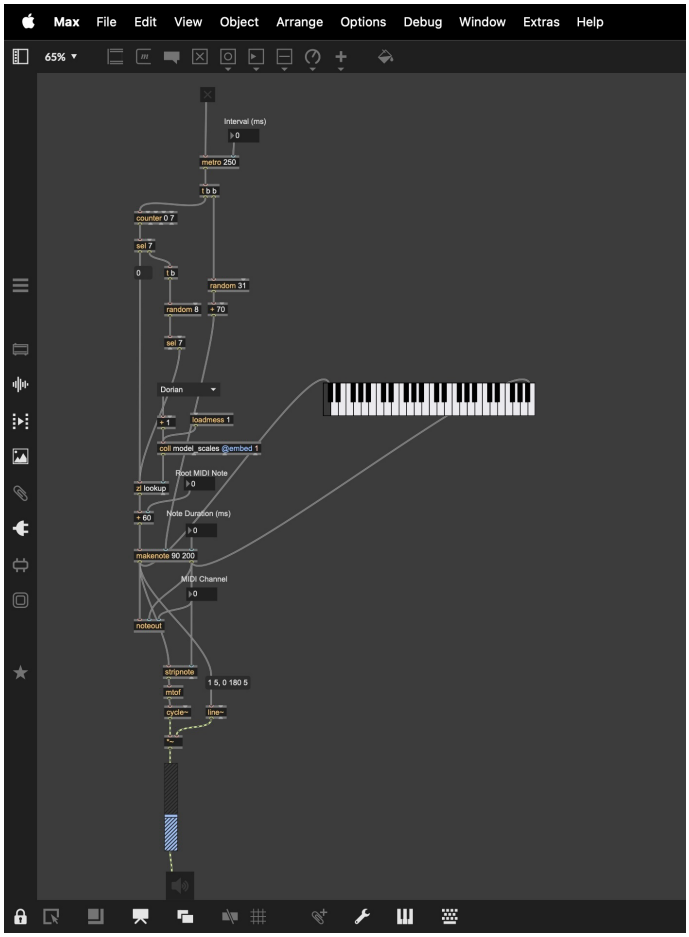
Modal Melody Generator

Max/MSP を用いた教会旋法に基づくランダムメロディ生成システム

1. 作品概要



本作品は、Max/MSP を用いて、教会旋法に基づいたメロディを自動生成するプログラムである。
Dorian（ドリア旋法)、Phrygian（フリギア旋法)、Lydian（リディア旋法)、Mixolydian（ミクソリディア旋法）の 4 種類の旋法を選択でき、それぞれの音階構成に従ってランダムなメロディを生成する。
また、主音、テンポ、音の長さを変更でき、生成されたメロディは Max 内で再生できるほか、MIDI 信号として外部に出力することも可能である。
本作品では、音楽理論に基づく一定の規則と、プログラミングによるランダム性を組み合わせることで、旋法ごとに異なる音楽的な雰囲気を持つメロディを生成することを目指した。

2. 制作背景・目的

普段の音楽制作では、DAW を使用してメロディやリズムを自分で入力することが多い。
一方、プログラミングを利用すれば、あらかじめ設定した音楽的な条件に従って、さまざまなメロディを自動的に生成できる。
そこで本作品では、音楽理論の知識をプログラム上のルールとして表現し、アルゴリズムによる作曲の仕組みを実際に制作することにした。

特に、同じ主音を使用していても、旋法を変更することでメロディの印象が変化する点に着目した。
単に音をランダムに鳴らすのではなく、選択した旋法に含まれる音を使用することで、一定の音楽的なまとまりを保ちながら、多様なメロディを生成することを目的としている。

3. システム構成

本システムは、主に以下の機能によって構成されている。

3.1 旋法の選択

umenu を用いて、4 種類の旋法から任意のものを選択できるようにした。
各旋法の音階構成は coll に保存されており、選択された旋法に応じて、メロディ生成に使用する音の情報が切り替わる。
これにより、同じ生成システムを使用しながら、異なる旋法の音楽的特徴を比較できる。

3.2 ランダムメロディの生成

random などのオブジェクトを利用し、選択された旋法の構成音から音を選ぶことで、メロディを生成する。
完全に自由な音高を選択するのではなく、使用できる音を旋法によって制限することで、ランダム性と音楽的な規則性を両立させている。
また、counter を利用した処理を組み合わせることで、メロディ生成に必要な数値やイベントを制御している。

3.3 テンポと音の長さの調整

metro を使用して、一定の時間間隔で音を生成する仕組みを構築した。
ユーザーはテンポや音の長さを調整でき、同じ旋法でも設定を変更することで異なるリズム感や演奏表現を得ることができる。

3.4 MIDI 出力

生成した音高情報は、makenote や noteout などの MIDI 関連オブジェクトを通して出力される。
これにより、生成したメロディを MIDI 信号として扱うことができ、外部の MIDI 対応音源などと組み合わせることも可能である。

3.5 Max 内での音声再生

MIDI 出力に加えて、Max 内でも生成したメロディを確認できるようにした。
mtof で MIDI ノート番号を周波数に変換し、cycle~によって基本的な波形を生成する。さらに、ezdac~を通して音声を出力することで、生成結果を聴覚的に確認できる。

4. 操作方法

本パッチでは、以下の操作によってメロディの生成条件を変更できる。

1. 使用する旋法を選択する。
2. 主音を設定する。
3. テンポと音の長さを調整する。
4. メロディ生成・再生を開始する。
5. 必要に応じて MIDI 出力を利用する。

旋法や各種パラメータを変更することで、異なる音楽的な結果を試すことができる。

5. 制作を通して学んだこと

本作品の制作を通して、音楽理論をプログラム上で扱う方法について理解を深めることができた。
特に、音階を数値データとして保存し、選択された条件に従って音高を生成する仕組みを構築することで、音楽的な概念をアルゴリズムに変換する過程を学んだ。
また、Max におけるイベント処理、時間制御、MIDI メッセージ、音声信号処理の基本的な関係についても理解を深めることができた。
さらに、ランダム性を取り入れた場合でも、使用する音の範囲や音楽的な条件を設定することで、生成結果に一定の方向性を与えられることが分かった。

6. 現時点での課題と今後の展望

現在のシステムでは、旋法に含まれる音をランダムに選択することが中心となっているため、生成されるメロディのフレーズ構造や音楽的な展開には改善の余地がある。
今後は、以下の機能を追加することで、より音楽的なメロディ生成システムへ発展させたい。

音高の出現確率の調整： 主音や特定の音を選択しやすくすることで、旋法の特徴をより明確にする。

リズムパターンの拡張： 音符の長さや休符の組み合わせを増やし、より自然なリズムを生成する。

フレーズ構造の導入： 繰り返しや変化を取り入れ、まとまりのあるメロディを生成する。

音色の拡張： エンベロープやフィルターなどを追加し、生成したメロディの音響表現を豊かにする。

外部ソフトウェアとの連携： MIDI を利用して DAW や外部音源と組み合わせ、実際の音楽制作に応用する。

7. まとめ

本作品では、Max/MSP を使用し、4 種類の教会旋法に基づいてランダムなメロディを生成するシステムを制作した。
旋法の選択、主音やテンポの変更、MIDI 出力、Max 内での音声再生などを実装することで、音楽理論とプログラミングを組み合わせた基本的な自動作曲の仕組みを構築することができた。
今後は、ランダムな音高選択だけでなく、リズムやフレーズの構造にも着目し、より音楽的で表現力のある生成システムへ発展させていきたい。